

SYSTEM REQUIREMENTS DOCUMENT

Rabbit Clinic and Care Management System

1. Informasi Dokumen

Elemen	Keterangan
Nama Sistem	Rabbit Clinic and Care Management System
Nama Singkat	RabbitCare
Jenis Dokumen	System Requirements Document
Versi	1.0
Status	Draft
Arsitektur	Web-based client-server
Database	Relational database

2. Purpose

SRD ini mendefinisikan kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, arsitektur, data, integrasi, keamanan, serta batas teknis RabbitCare.

Dokumen digunakan sebagai acuan bagi:

- System analyst.
- Software architect.
- UI/UX designer.
- Backend developer.
- Frontend developer.
- Database engineer.
- Quality assurance.
- DevOps engineer.

3. System Context

RabbitCare terdiri atas:

1. Owner Web/Mobile Interface.
2. Clinic Admin Interface.

3. Doctor Dashboard.
4. Groomer Dashboard.
5. Manager Dashboard.
6. API Gateway.
7. Application Services.
8. Relational Database.
9. Notification Provider.
10. Payment Channel.

Alur komunikasi utama:

User Interface

- API Gateway
- Authentication and Application Services
- Database
- External Notification/Payment Provider

4. System Actors

Aktor	Deskripsi
Pemilik Kelinci	Mengelola profil, booking, riwayat, dan reminder.
Admin	Mengelola data administratif, jadwal, booking, check-in, dan pembayaran.
Dokter Hewan	Mengelola rekam medis, vaksinasi, resep, dan kontrol.
Groomer	Mengelola pemeriksaan awal dan hasil grooming.
Manajer	Melihat dashboard dan laporan.
Scheduler	Menjalankan proses reminder otomatis.
Notification Provider	Mengirim WhatsApp, email, atau push notification.
Payment Channel	Memproses atau menjadi referensi pembayaran.

5. Logical Architecture

Komponen logis:

5.1 API Gateway

Tanggung jawab:

- Menerima request dari client.
- Validasi token.
- Routing request.
- Rate limiting.
- Standardisasi response.

5.2 Authentication Service

Tanggung jawab:

- Registrasi.
- Login.
- Hash password.
- Access token.
- Role validation.
- Session management.

5.3 Pet Profile Service

Tanggung jawab:

- Profil pemilik.
- Profil kelinci.
- ID pasien.
- Validasi kepemilikan kelinci.

5.4 Schedule Service

Tanggung jawab:

- Jadwal dokter.
- Jadwal groomer.
- Slot tersedia.
- Penguncian slot.

5.5 Booking Service

Tanggung jawab:

- Booking.
- Konfirmasi.
- Pembatalan.
- Reschedule.
- Status booking.

5.6 Queue Service

Tanggung jawab:

- Check-in.
- Nomor antrean.
- Urutan pelayanan.
- Status antrean.

5.7 Medical Record Service

Tanggung jawab:

- Riwayat medis.
- Anamnesis.
- Pemeriksaan fisik.
- Diagnosis.
- Tindakan.
- Resep.
- Kontrol.

5.8 Vaccination Service

Tanggung jawab:

- Riwayat vaksin.
- Pre-check.
- Pencatatan vaksin.
- Jadwal vaksin berikutnya.

5.9 Grooming Service

Tanggung jawab:

- Pre-check grooming.
- Hasil grooming.
- Temuan.
- Rujukan.
- Jadwal grooming berikutnya.

5.10 Billing Service

Tanggung jawab:

- Invoice.
- Item tagihan.
- Total biaya.
- Pembayaran.

- Bukti transaksi.

5.11 Reminder Service

Tanggung jawab:

- Reminder.
- Penjadwalan.
- Retry.
- Status pengiriman.

5.12 Reporting Service

Tanggung jawab:

- Dashboard.
- Laporan pasien.
- Laporan booking.
- Laporan layanan.
- Laporan pendapatan.

6. Functional Requirements

6.1 Authentication

ID	System Requirement
SR-F-001	Sistem harus menerima registrasi akun pemilik.
SR-F-002	Sistem harus memvalidasi keunikan email atau nomor telepon.
SR-F-003	Sistem harus menyimpan password dalam bentuk hash.
SR-F-004	Sistem harus menghasilkan access token setelah login berhasil.
SR-F-005	Sistem harus menolak login dengan kredensial tidak valid.
SR-F-006	Sistem harus membatasi endpoint berdasarkan role.
SR-F-007	Sistem harus mengakhiri sesi ketika pengguna logout.

6.2 Pet Profile

ID	System Requirement
SR-F-008	Sistem harus membuat owner ID untuk akun pemilik.
SR-F-009	Sistem harus membuat pet ID dan nomor rekam medis unik.

ID	System Requirement
SR-F-010	Sistem harus menghubungkan pet ID dengan owner ID.
SR-F-011	Sistem harus menyimpan nama, ras, jenis kelamin, usia, warna, berat, dan status steril.
SR-F-012	Sistem harus memvalidasi kepemilikan kelinci sebelum menampilkan data.
SR-F-013	Sistem harus mendukung satu owner memiliki banyak pet.

6.3 Schedule

ID	System Requirement
SR-F-014	Sistem harus menyimpan jadwal dokter dan groomer.
SR-F-015	Sistem harus menghasilkan slot berdasarkan jadwal petugas.
SR-F-016	Sistem harus mengecualikan slot yang sudah digunakan.
SR-F-017	Sistem harus mendukung status jadwal aktif, tidak aktif, dan cuti.
SR-F-018	Sistem harus dapat mengubah jadwal dan mengidentifikasi booking terdampak.

6.4 Booking

ID	System Requirement
SR-F-019	Sistem harus menerima request pembuatan booking.
SR-F-020	Sistem harus memvalidasi token dan kepemilikan kelinci.
SR-F-021	Sistem harus mengunci slot selama proses pembuatan booking.
SR-F-022	Sistem harus menolak booking jika slot tidak tersedia.
SR-F-023	Sistem harus menghasilkan booking ID dan booking code.
SR-F-024	Sistem harus menyimpan status awal booking.
SR-F-025	Sistem harus mengirim event konfirmasi booking.
SR-F-026	Sistem harus mendukung pembatalan dan reschedule.
SR-F-027	Sistem harus menyimpan alasan perubahan booking.

6.5 Check-in and Queue

ID	System Requirement
SR-F-028	Sistem harus mencari booking berdasarkan kode.
SR-F-029	Sistem harus memvalidasi status booking sebelum check-in.

ID	System Requirement
SR-F-030	Sistem harus menyimpan waktu kedatangan.
SR-F-031	Sistem harus menyimpan berat dan keluhan awal.
SR-F-032	Sistem harus menghasilkan nomor antrean.
SR-F-033	Sistem harus menampilkan antrean berdasarkan petugas dan layanan.
SR-F-034	Sistem harus memperbarui status pasien selama proses pelayanan.

6.6 Medical Record

ID	System Requirement
SR-F-035	Sistem harus menampilkan riwayat medis berdasarkan pet ID.
SR-F-036	Sistem harus menyimpan anamnesis.
SR-F-037	Sistem harus menyimpan pemeriksaan fisik.
SR-F-038	Sistem harus menyimpan diagnosis dan tindakan.
SR-F-039	Sistem harus menyimpan resep obat.
SR-F-040	Sistem harus menyimpan dokter, tanggal, dan booking terkait.
SR-F-041	Sistem harus membuat reminder ketika kontrol ditentukan.
SR-F-042	Sistem harus mencegah groomer mengubah catatan medis.

6.7 Vaccination

ID	System Requirement
SR-F-043	Sistem harus menampilkan riwayat vaksin.
SR-F-044	Sistem harus menyimpan hasil pre-check vaksin.
SR-F-045	Sistem harus menyimpan status layak atau ditunda.
SR-F-046	Sistem harus menyimpan alasan penundaan.
SR-F-047	Sistem harus menyimpan jenis, batch, dosis, tanggal, dan dokter.
SR-F-048	Sistem harus menghitung atau menerima tanggal vaksin berikutnya.
SR-F-049	Sistem harus membuat reminder vaksin.

6.8 Grooming

ID	System Requirement
SR-F-050	Sistem harus menampilkan antrean grooming.
SR-F-051	Sistem harus menyimpan kondisi awal pasien.
SR-F-052	Sistem harus menyimpan keputusan aman atau tidak aman.
SR-F-053	Sistem harus menghentikan alur grooming jika tidak aman.
SR-F-054	Sistem harus menyimpan jenis layanan grooming.
SR-F-055	Sistem harus menyimpan hasil dan temuan.
SR-F-056	Sistem harus dapat membuat doctor referral.
SR-F-057	Sistem harus membuat reminder grooming berikutnya.

6.9 Billing and Payment

ID	System Requirement
SR-F-058	Sistem harus membuat invoice berdasarkan booking.
SR-F-059	Sistem harus menyimpan item layanan dan obat.
SR-F-060	Sistem harus menghitung subtotal dan total.
SR-F-061	Sistem harus menghasilkan invoice ID unik.
SR-F-062	Sistem harus mencatat metode pembayaran.
SR-F-063	Sistem harus menghasilkan payment ID dan nomor referensi.
SR-F-064	Sistem harus memperbarui status invoice dan booking setelah pembayaran.
SR-F-065	Sistem harus menghasilkan bukti pembayaran.
SR-F-066	Sistem harus mencegah pembayaran ganda untuk invoice lunas.

6.10 Reminder

ID	System Requirement
SR-F-067	Sistem harus menyimpan reminder dengan due date.
SR-F-068	Scheduler harus mencari reminder jatuh tempo.
SR-F-069	Sistem harus mengirim reminder melalui notification provider.

ID	System Requirement
SR-F-070	Sistem harus menyimpan delivery status.
SR-F-071	Sistem harus menambah retry count saat pengiriman gagal.
SR-F-072	Sistem harus menentukan next retry time.
SR-F-073	Sistem harus menghubungkan reminder dengan booking jika booking dibuat dari reminder.

6.11 Reporting

ID	System Requirement
SR-F-074	Sistem harus menghitung jumlah pasien.
SR-F-075	Sistem harus menghitung booking berdasarkan status.
SR-F-076	Sistem harus menghitung pendapatan berdasarkan pembayaran lunas.
SR-F-077	Sistem harus menampilkan layanan paling sering digunakan.
SR-F-078	Sistem harus mendukung filter periode.
SR-F-079	Sistem harus dapat mengekspor laporan jika fitur diaktifkan.

6.12 Audit Log

ID	System Requirement
SR-F-080	Sistem harus mencatat pengguna yang membuat atau mengubah data penting.
SR-F-081	Sistem harus mencatat waktu perubahan.
SR-F-082	Sistem harus mencatat jenis tindakan.
SR-F-083	Sistem harus mempertahankan nilai lama dan baru untuk data tertentu.
SR-F-084	Audit log hanya dapat dilihat oleh pengguna berwenang.

7. API Requirements

7.1 Authentication

```
POST /api/auth/register
POST /api/auth/login
```

```
POST /api/auth/logout
POST /api/auth/refresh
```

7.2 Pet Profile

```
GET /api/pets
POST /api/pets
GET /api/pets/{pet_id}
PUT /api/pets/{pet_id}
GET /api/pets/{pet_id}/history
```

7.3 Schedule and Booking

```
GET /api/schedules/available
POST /api/schedules
PUT /api/schedules/{schedule_id}
POST /api/bookings
GET /api/bookings/{booking_id}
PATCH /api/bookings/{booking_id}/confirm
PATCH /api/bookings/{booking_id}/cancel
PATCH /api/bookings/{booking_id}/reschedule
```

7.4 Check-in and Queue

```
POST /api/check-ins
GET /api/queues
GET /api/doctor/queue
GET /api/grooming/queue
PATCH /api/queues/{queue_id}/status
```

7.5 Medical Record

```
GET /api/pets/{pet_id}/medical-history
POST /api/medical-records
GET /api/medical-records/{record_id}
PUT /api/medical-records/{record_id}
POST /api/prescriptions
POST /api/follow-ups
```

7.6 Vaccination

```
GET    /api/pets/{pet_id}/vaccination-history
POST   /api/vaccinations/pre-check
POST   /api/vaccinations
GET    /api/vaccinations/{vaccination_id}
```

7.7 Grooming

```
POST   /api/grooming/pre-check
POST   /api/grooming-records
GET    /api/pets/{pet_id}/grooming-history
POST   /api/referrals
```

7.8 Billing and Payment

```
GET    /api/invoices/by-booking/{booking_id}
POST   /api/invoices
POST   /api/invoices/{invoice_id}/items
POST   /api/payments
GET    /api/payments/{payment_id}
GET    /api/invoices/{invoice_id}/receipt
```

7.9 Reminder

```
GET    /api/reminders
GET    /api/reminders/{reminder_id}
POST   /api/reminders
POST   /api/bookings/from-reminder
```

8. Standard API Response

Successful Response

```
{
  "success": true,
  "message": "Request berhasil diproses",
  "data": {},
  "meta": {
    "timestamp": "2026-07-12T10:00:00+07:00"
  }
}
```

```
}  
}
```

Error Response

```
{  
  "success": false,  
  "error": {  
    "code": "BOOKING_SLOT_UNAVAILABLE",  
    "message": "Slot yang dipilih sudah tidak tersedia",  
    "details": {}  
  },  
  "meta": {  
    "timestamp": "2026-07-12T10:00:00+07:00"  
  }  
}
```

9. Data Requirements

Entitas utama:

1. User.
2. Role.
3. Owner.
4. Staff.
5. Pet.
6. Service.
7. Schedule.
8. Booking.
9. CheckIn.
10. Queue.
11. MedicalRecord.
12. PhysicalExamination.
13. Prescription.
14. PrescriptionItem.
15. Vaccination.
16. VaccinationPreCheck.
17. GroomingRecord.
18. GroomingFinding.
19. Referral.
20. Invoice.
21. InvoiceItem.
22. Payment.
23. Reminder.

24. NotificationLog.

25. AuditLog.

Relasi utama:

```
Owner 1 — * Pet
Pet 1 — * Booking
Schedule 1 — * Booking
Booking 1 — 0..1 CheckIn
Booking 1 — 0..1 Queue
Pet 1 — * MedicalRecord
Pet 1 — * Vaccination
Pet 1 — * GroomingRecord
Booking 1 — 0..1 Invoice
Invoice 1 — * InvoiceItem
Invoice 1 — * Payment
Pet 1 — * Reminder
```

10. Data Validation

1. Email harus memiliki format valid.
2. Nomor telepon harus memenuhi format yang ditentukan.
3. Password minimal delapan karakter.
4. Nama kelinci wajib diisi.
5. Pet ID tidak boleh digunakan oleh dua pasien.
6. Tanggal booking tidak boleh berada di masa lalu.
7. Schedule ID harus aktif.
8. Diagnosis wajib diisi untuk pemeriksaan selesai.
9. Nomor batch wajib diisi untuk vaksinasi.
10. Nilai tagihan tidak boleh negatif.
11. Payment amount harus sesuai invoice.
12. Reminder due date tidak boleh kosong.

11. Nonfunctional Requirements

11.1 Performance

ID	Requirement
SR-NF-001	Waktu respons halaman umum maksimal tiga detik pada kondisi normal.

ID	Requirement
SR-NF-002	Pencarian pasien maksimal dua detik untuk data operasional normal.
SR-NF-003	Sistem harus mampu menangani minimal 100 pengguna aktif bersamaan untuk implementasi awal.
SR-NF-004	Proses booking harus menggunakan transaksi untuk mencegah race condition.

11.2 Availability

ID	Requirement
SR-NF-005	Target availability minimal 99% per bulan, tidak termasuk maintenance terjadwal.
SR-NF-006	Maintenance harus diberitahukan kepada pengguna internal.
SR-NF-007	Scheduler harus dapat melanjutkan reminder setelah restart.

11.3 Security

ID	Requirement
SR-NF-008	Seluruh komunikasi harus menggunakan HTTPS.
SR-NF-009	Password harus di-hash menggunakan algoritma yang aman.
SR-NF-010	Token harus memiliki masa berlaku.
SR-NF-011	Sistem harus menerapkan role-based access control.
SR-NF-012	Sistem harus melakukan validasi input.
SR-NF-013	Sistem harus mencegah SQL injection dan XSS.
SR-NF-014	Percobaan login gagal harus dibatasi.
SR-NF-015	Data sensitif tidak boleh ditampilkan pada log aplikasi.

11.4 Reliability

ID	Requirement
SR-NF-016	Operasi booking dan pembayaran harus bersifat atomic.
SR-NF-017	Sistem harus mencegah data duplikat melalui constraint.
SR-NF-018	Pengiriman notifikasi gagal harus dapat diulang.
SR-NF-019	Sistem harus memiliki error logging.

11.5 Usability

ID	Requirement
SR-NF-020	Antarmuka harus responsive.
SR-NF-021	Label dan status harus menggunakan istilah konsisten.
SR-NF-022	Pesan kesalahan harus mudah dipahami.
SR-NF-023	Form panjang harus dibagi ke beberapa section.
SR-NF-024	Pengguna harus dapat menyelesaikan booking tanpa pelatihan teknis.

11.6 Maintainability

ID	Requirement
SR-NF-025	Sistem harus menggunakan pemisahan modul.
SR-NF-026	API harus memiliki dokumentasi.
SR-NF-027	Source code harus menggunakan version control.
SR-NF-028	Perubahan database harus menggunakan migration.
SR-NF-029	Sistem harus memiliki automated test untuk proses kritis.

11.7 Backup and Recovery

ID	Requirement
SR-NF-030	Database harus dicadangkan minimal satu kali sehari.
SR-NF-031	Backup harus disimpan pada lokasi terpisah.
SR-NF-032	Prosedur restore harus diuji berkala.
SR-NF-033	Target recovery point maksimal 24 jam untuk MVP.
SR-NF-034	Target recovery time maksimal empat jam untuk MVP.

12. Authorization Matrix

Fitur	Owner	Admin	Doctor	Groomer	Manager
Profil pemilik	Own	Read/Update	No	No	Read
Profil kelinci	Own	CRUD	Read	Limited Read	Read
Booking	Create/Read	CRUD	Read	Read	Read

Fitur	Owner	Admin	Doctor	Groomer	Manager
Jadwal	Read	CRUD	Read	Read	Read
Check-in	No	Create/Update	Read	Read	Read
Rekam medis	Own Read	Read	CRUD	Limited Read	Read
Vaksinasi	Own Read	Read	CRUD	No	Read
Grooming	Own Read	Read	Read	CRUD	Read
Invoice	Own Read	CRUD	Read	Read	Read
Payment	Own Read	CRUD	No	No	Read
Report	No	Limited	No	No	Read
Audit Log	No	Limited	No	No	Read

13. Transaction Rules

Booking Transaction

1. Validasi token.
2. Validasi pet ownership.
3. Validasi jadwal.
4. Lock slot.
5. Insert booking.
6. Commit transaksi.
7. Kirim event notifikasi.

Jika salah satu langkah 1–5 gagal, seluruh transaksi dibatalkan.

Payment Transaction

1. Validasi invoice.
2. Pastikan invoice belum lunas.
3. Buat payment record.
4. Proses payment channel.
5. Update payment.
6. Update invoice.
7. Update booking.
8. Generate receipt.

14. Error Codes

Error Code	Deskripsi
AUTH_INVALID_CREDENTIALS	Kredensial tidak valid
AUTH_ACCESS_DENIED	Role tidak memiliki akses
PET_NOT_FOUND	Profil kelinci tidak ditemukan
PET_ACCESS_DENIED	Profil bukan milik pengguna
SCHEDULE_NOT_AVAILABLE	Jadwal tidak tersedia
BOOKING_SLOT_UNAVAILABLE	Slot sudah terisi
BOOKING_INVALID_STATUS	Status booking tidak sesuai
CHECKIN_NOT_ALLOWED	Check-in tidak dapat dilakukan
MEDICAL_RECORD_INVALID	Data medis belum lengkap
VACCINATION_NOT_ELIGIBLE	Kelinci tidak layak divaksin
GROOMING_NOT_SAFE	Grooming tidak aman dilanjutkan
INVOICE_ALREADY_PAID	Invoice sudah lunas
PAYMENT_FAILED	Pembayaran gagal
NOTIFICATION_FAILED	Notifikasi gagal dikirim
VALIDATION_ERROR	Input tidak valid
INTERNAL_SERVER_ERROR	Terjadi kesalahan sistem

15. Integration Requirements

Notification Provider

Sistem harus mendukung:

- Email.
- WhatsApp.
- Push notification.

Data minimal:

```
{  
  "recipient": "string",  
  "channel": "WHATSAPP",
```

```
"template_code": "BOOKING_CONFIRMATION",  
"parameters": {}  
}
```

Payment Channel

Integrasi dapat dilakukan secara bertahap. Pada MVP, sistem minimal dapat mencatat:

- Cash.
- Transfer.
- QR payment.
- Card.
- Other.

Jika payment gateway digunakan, sistem harus memvalidasi callback dan reference number.

16. Scheduler Requirements

Scheduler digunakan untuk:

1. Reminder vaksin.
2. Reminder kontrol.
3. Reminder grooming.
4. Reminder obat.
5. Retry notifikasi.
6. Penandaan booking no-show.

Frekuensi minimum:

- Due reminder: setiap satu jam.
 - Retry notification: setiap satu jam.
 - No-show evaluation: setiap akhir slot atau akhir hari.
-

17. Logging and Monitoring

Sistem harus mencatat:

- Request ID.
- User ID.
- Endpoint.
- Status response.
- Waktu proses.
- Error stack untuk internal log.
- Notification delivery.

- Payment callback.
- Scheduler execution.

Sistem tidak boleh mencatat password, token lengkap, atau informasi medis sensitif secara berlebihan.

18. Deployment Requirements

Lingkungan minimal:

1. Development.
2. Testing atau staging.
3. Production.

Komponen deployment:

```
Client Browser/Mobile
→ Web Server
→ Application Server/API
→ Relational Database
→ Object Storage
→ Notification Provider
→ Payment Provider
```

Persyaratan:

- SSL aktif.
 - Environment variable terpisah.
 - Database production tidak digunakan untuk testing.
 - Backup otomatis.
 - Monitoring server.
 - Deployment menggunakan versioned release.
-

19. Testing Requirements

Unit Testing

Mencakup:

- Validasi booking.
- Perhitungan invoice.
- Perhitungan reminder.
- Authorization.
- Status transition.

Integration Testing

Mencakup:

- API dan database.
- Notification provider.
- Payment provider.
- Scheduler.
- Authentication.

System Testing

Mencakup alur:

1. Registrasi sampai profil kelinci.
2. Booking sampai konfirmasi.
3. Check-in sampai pemeriksaan.
4. Vaksinasi layak dan ditunda.
5. Grooming aman dan tidak aman.
6. Billing sampai pembayaran.
7. Reminder sampai booking ulang.

User Acceptance Testing

Dilakukan oleh:

- Pemilik kelinci.
- Admin.
- Dokter.
- Groomer.
- Manajer.

20. Traceability Matrix

Business Requirement	Product Requirement	System Requirement
BR-01-BR-05	PR-01-PR-10	SR-F-001-SR-F-013
BR-06-BR-12	PR-11-PR-17	SR-F-014-SR-F-027
BR-13-BR-16	PR-18-PR-22	SR-F-028-SR-F-034
BR-17-BR-22	PR-23-PR-28	SR-F-035-SR-F-042
BR-23-BR-27	PR-29-PR-33	SR-F-043-SR-F-049
BR-28-BR-32	PR-34-PR-39	SR-F-050-SR-F-057

Business Requirement	Product Requirement	System Requirement
BR-33-BR-37	PR-40-PR-45	SR-F-058-SR-F-066
BR-38-BR-42	PR-46-PR-50	SR-F-067-SR-F-073
BR-43-BR-47	PR-51-PR-55	SR-F-074-SR-F-079
BR-48-BR-52	PR-03 dan seluruh akses	SR-F-080-SR-F-084 serta SR-NF-008-SR-NF-019

21. System Acceptance Criteria

Sistem dinyatakan memenuhi kebutuhan apabila:

1. Seluruh endpoint kritis berfungsi.
2. Role dan authorization berhasil diuji.
3. Double booking dapat dicegah.
4. Rekam medis hanya dapat diubah oleh dokter.
5. Grooming tidak aman dapat dihentikan.
6. Invoice dihitung dengan benar.
7. Pembayaran tidak dapat diproses dua kali.
8. Reminder dapat dijalankan otomatis.
9. Audit log tersedia.
10. Backup dan restore berhasil diuji.
11. Seluruh alur utama lulus UAT.
12. Tidak terdapat defect kritis saat rilis.